

Ch. 6

流程控制：條件判斷

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 認識 **布林值 (Boolean)**：電腦世界的 True 與 False。
2. 學習 **比較運算子**：比大小。
3. 掌握 **If 判斷式** 的三種型態。
4. 實作一個「成績判斷」App。

什麼是「判斷」？

生活充滿了選擇，程式也是：

- **如果** 下雨，**就** 帶傘。
- **如果** 肚子餓，**就** 吃飯。
- **如果** 考 60 分以上，**就** 及格；**否則** 不及格。

在程式裡，我們用 **If (如果) / Then (則) / Else (否則)** 來寫這些邏輯。
這是讓程式「變聰明」的第一步！

電腦眼中的世界：布林值 (Boolean)

電腦的邏輯很單純，只有兩種可能：

- True (真)：成立、是的、有。
- False (假)：不成立、不是、沒有。

這就是 **布林值**。所有的判斷式最終都會變成這兩個值之一。

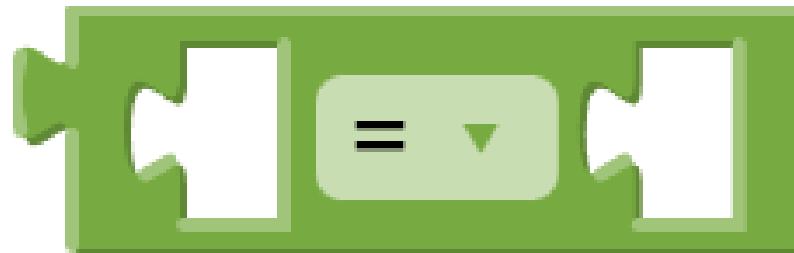
比較運算子 (Comparison)

我們要怎麼產生布林值？通常是透過 **比較**：

符號	意義	範例 (假設 Score=80)	結果
=	等於	Score = 100	False
≠	不等於	Score ≠ 0	True
>	大於	Score > 60	True
<	小於	Score < 60	False
>=	大於等於	Score >= 80	True
<=	小於等於	Score <= 59	False

比較運算子圖解

- = (等於)
- > (大於)
- < (小於)
- >= (大於等於)
- <= (小於等於)
- ≠ (不等於)



電腦看到這些積木，會自動算出 True 或 False。

實作：成績判斷 App

我們來做一個 App，輸入分數，告訴你及不及格。

畫面設計

1. 標籤：顯示「請輸入分數：」
2. 文字輸入盒 (TextBox)：改名 `txt_score`，勾選 NumbersOnly。
3. 按鈕 (Button)：改名 `btn_check`，文字改「檢查」。
4. 標籤 (Label)：改名 `lbl_result`，字體加大，紅色顯示結果。

程式設計：判斷及格

我們希望：

- 輸入 60 分以上 -> 顯示「及格」
- 輸入 59 分以下 -> 顯示「不及格」

使用 控制 (Control) -> 如果-則-else 積木



判斷積木三兄弟

在 Control 抽屜裡，你會看到 If 積木。點選藍色齒輪，可以變身成三種型態：

1. 單一選擇 (If):

- 只有 **如果...則...**。
- 條件不成立時，什麼都不做。

2. 二擇一 (If-Else):

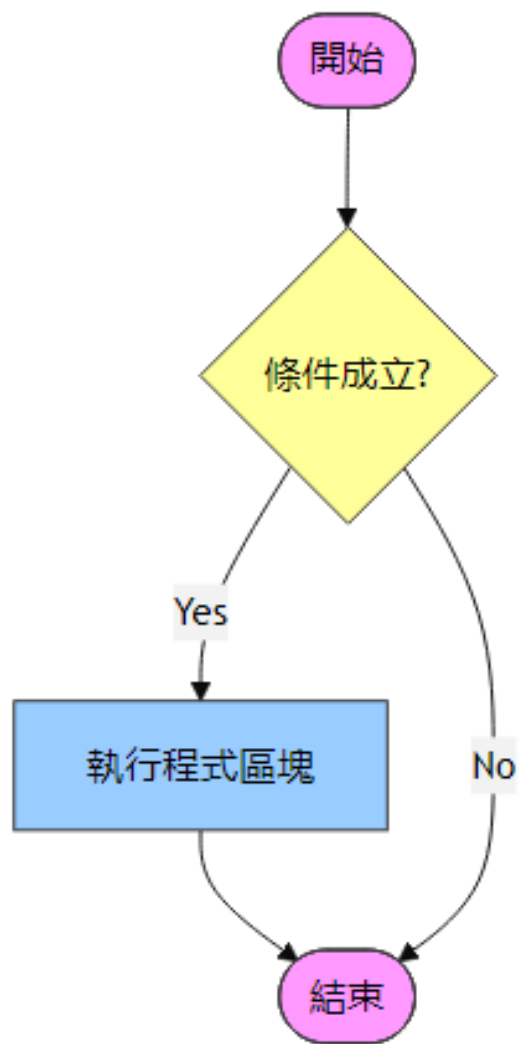
- **如果...則...否則...**。
- 一定會執行其中一條路。

3. 多重選擇 (If-Elseif-Else):

- **如果...則...否則如果不...則...**。
- 用來處理 3 種以上的狀況 (例如：A, B, C, D 等第)。

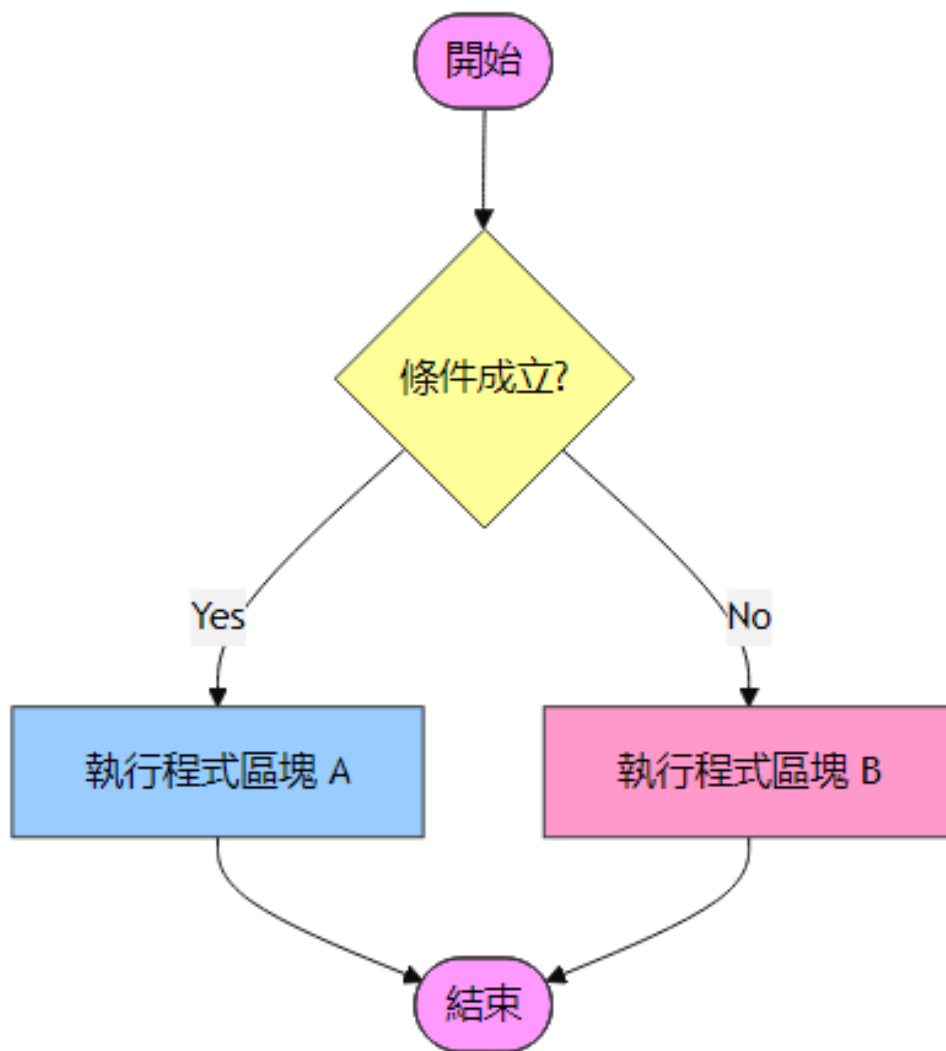
流程圖：單一選擇 (If)

只有在 **條件成立 (True)** 時，才執行動作。



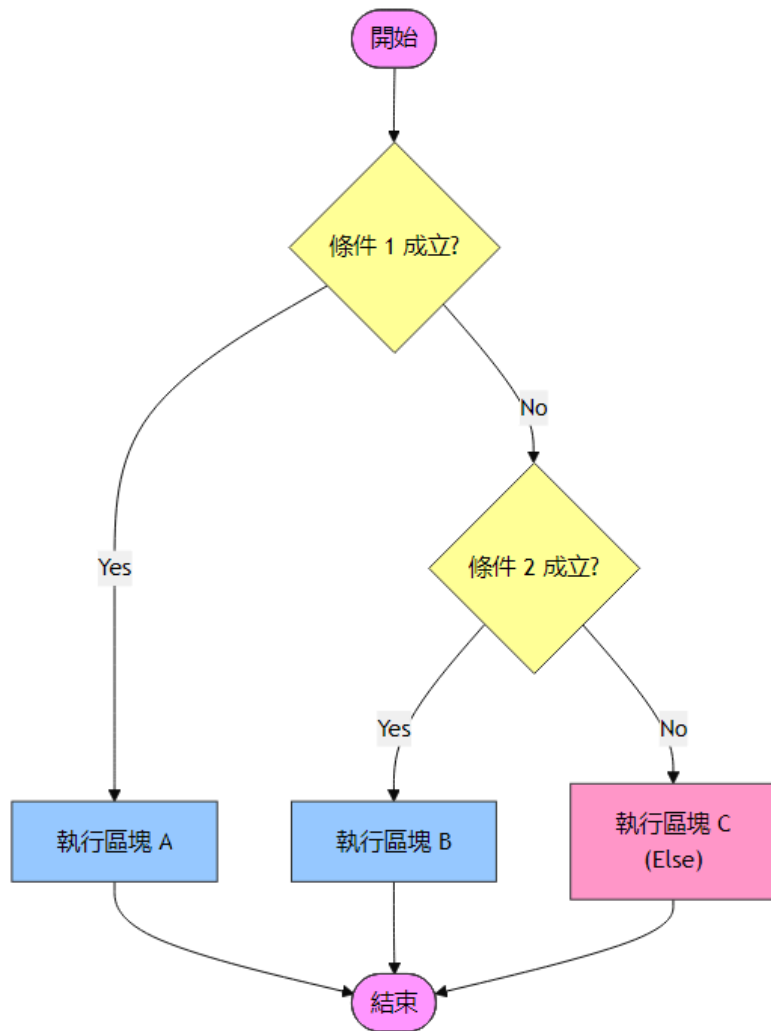
流程圖：二擇一 (If-Else)

條件成立 做 A，不成立 做 B。



流程圖：多重選擇 (If-Elseif-Else)

檢查多個條件，找到第一個成立的執行。



例如：

常見陷阱：順序很重要！

在多重選擇 (If-Elseif) 中，電腦是 **由上往下** 檢查的。
一旦這條路成立，**後面就不會檢查了！**

錯誤示範

```
如果 分數 > 60 -> 顯示 "丙"  
否則如果 分數 > 80 -> 顯示 "甲"  <-- 永遠不會執行！
```

因為 85 分大於 60，第一條就成立了，它就顯示 "丙" 然後結束了。

正確做法

要先檢查**最嚴格**的條件 (例如 > 90)，再檢查寬鬆的。

思考一下：防呆機制

如果使用者輸入 "ABC" 或是 "-100" 怎麼辦？
程式可能會當機，或者顯示奇怪的結果。

這時候我們就需要更多的 If 來檢查，這叫做「資料驗證 (Validation)」：

1. **如果** `txt_score.Text` 是空的？ -> 顯示 "請輸入數字"
2. **如果** 分數 > 100？ -> 顯示 "不可能這麼高分吧"
3. **如果** 分數 < 0？ -> 顯示 "倒扣也不會變負的吧"
4. **否則** -> 執行原本的及格判斷。

巢狀判斷 (Nested If)

就像 Layout 可以巢狀，If 也可以包 If！

```
如果 (分數 >= 0)
    如果 (分數 >= 60)
        顯示 "及格"
    否則
        顯示 "不及格"
否則
    顯示 "輸入錯誤：負數"
```

這提供了更細緻的邏輯控制。

重點回顧

1. **Boolean**: 電腦的判斷依據 (True / False)。
2. **If ... Then**: 單一條件。
3. **If ... Else**: 二擇一。
4. **Else If**: 多重條件，注意順序 (先嚴格，後寬鬆)。
5. **Validation**: 使用 If 排除錯誤輸入。